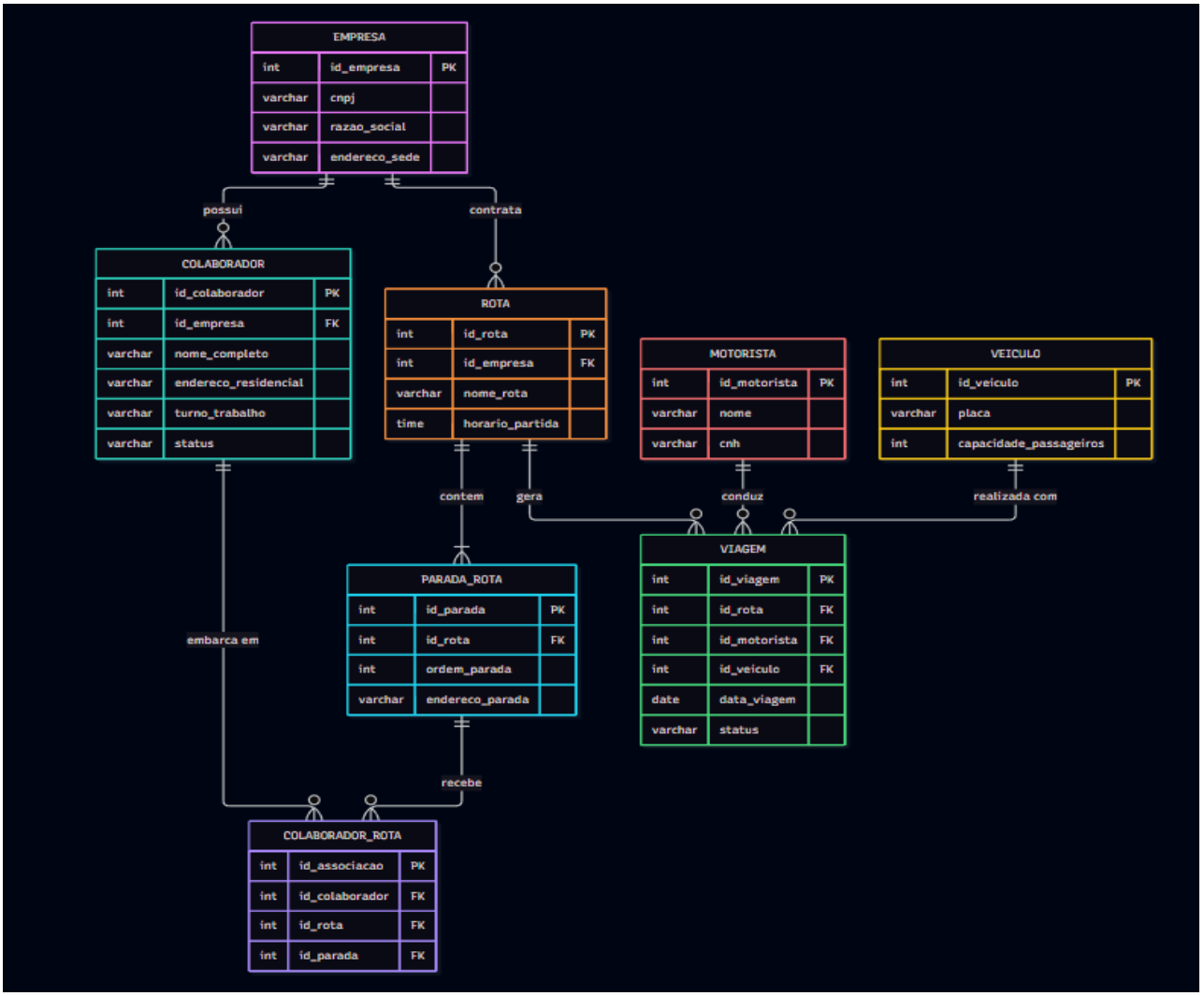
Entrega 2 | Data Modeling

Sobre o escopo da Modelagem de Dados:

Na arquitetura desenhada na Entrega 1, foram mapeados 9 componentes. No entanto, a modelagem lógica a seguir foca estritamente nos 3 sistemas de persistência (armazenamento) da nossa arquitetura: Banco Operacional (OLTP), Banco de Auditoria e Data Warehouse (OLAP). Os demais sistemas levantados (App, Painel Web, API, ETL, BI e Mapas) não possuem modelo de dados próprio, atuando apenas como produtores, transportadores ou consumidores dos dados estruturados nestes três repositórios principais.

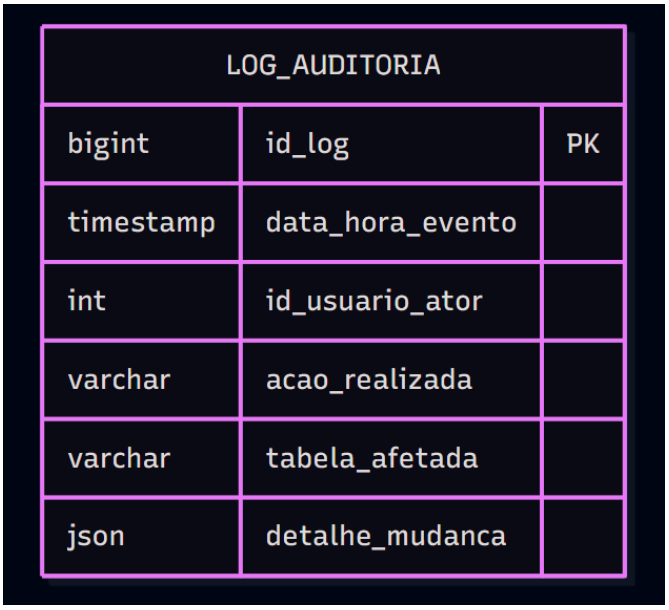
1. Modelagem do Banco Operacional (OLTP)

Foco na terceira forma normal (3FN) para garantir integridade e velocidade nas transações diárias (CRUD).



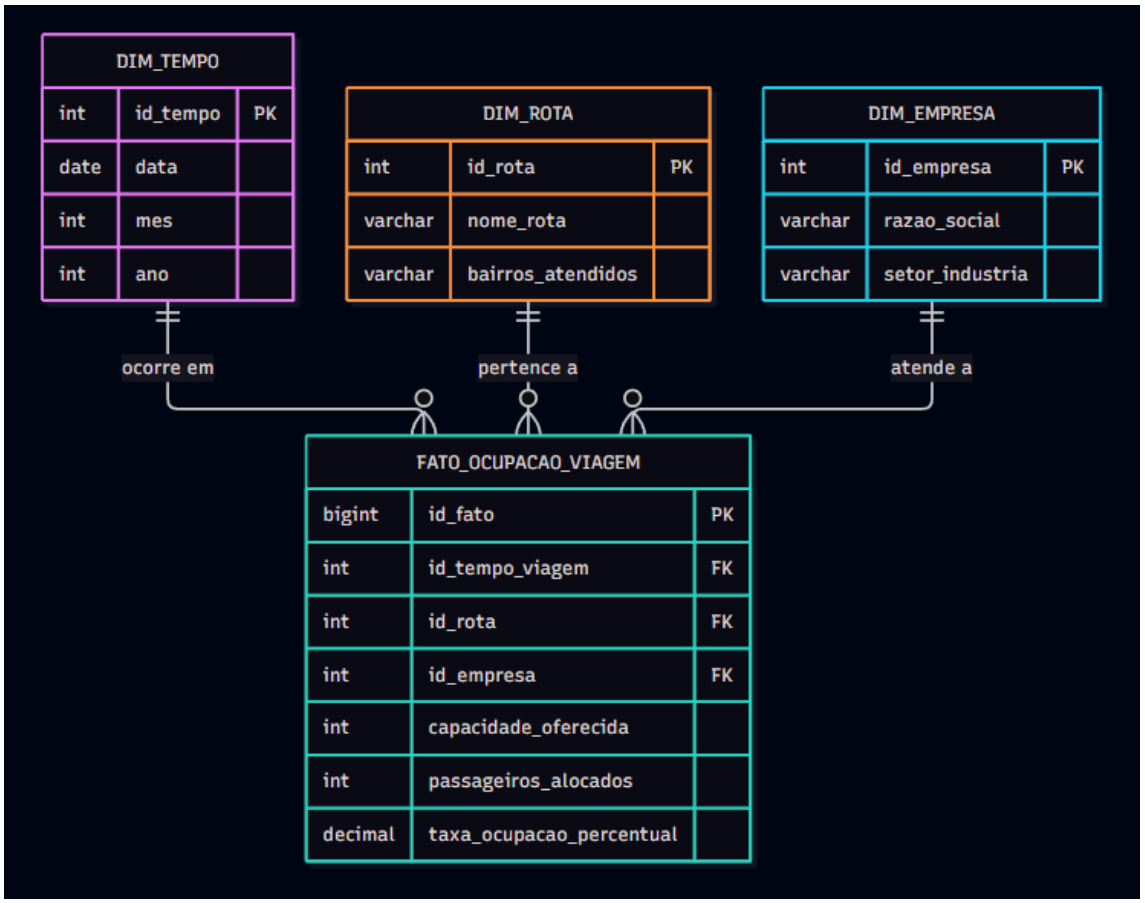
2. Modelagem do Banco de Segurança e Auditoria

Schema apartado para conformidade com a LGPD (registro imutável de acessos).



3. Modelagem do Data Warehouse (Analítico/BI)

Utiliza o Modelo Dimensional (Esquema Estrela), otimizado para agregações e painéis.



Alinhamento DW

- **Quais dados vão para o Data Warehouse?**
  Vão apenas dados estruturados e consolidados para análise (nomes de bairros em vez de ruas exatas, faixas de horários, contagem de passageiros, identificação da empresa e da rota).
- **Como eles saem do banco operacional?**
  Diariamente, o processo de ETL extrai os dados do OLTP usando colunas de data_ultima_modificacao. Esses dados vão para a *Staging Area*, onde os dados sensíveis (como atributos pessoais identificáveis) são pseudonimizados ou descartados.
- **Qual é a finalidade?**
  Permitir ao Sistema de BI gerar painéis para a Diretoria e RH sobre ocupação da frota, pontualidade, demandas por região e custos, totalmente isolado da operação transacional e sem expor dados pessoais diretos.